

摘要：

黑石总裁Jon Gray在最新闭门演讲中反驳了“AI万亿投资泡沫论”。他指出，大模型与AI企业营收正呈百倍级爆发，宏观生产力已跃升。当前AI浪潮犹如“1870年的工业革命拂晓”，且需求远超供给。真正的投资主线在于化解现实世界的“硬短缺”，即重金投向面临极高资金与产能壁垒的芯片、数据中心和电力设施。

面对市场对万亿AI资本支出是否会沦为泡沫的日益担忧，黑石集团总裁Jon Gray用极具冲击力的真实回报数据给出答案：实体经济的效率飞跃正在引爆指数级的需求，而算力、电力与数据中心的“现实硬短缺”，构成了当下最核心的投资机遇。

9月20日，黑石集团（Blackstone）总裁兼首席运营官Jon Gray在面向100多位全球顶级投资者的闭门演示中，首次全方位披露了黑石内部关于人工智能（AI）投资的专有数据与核心逻辑。

面对市场上关于“巨额AI资本支出能否为投资者带来回报”的深刻怀疑，Jon Gray借用了一则经典的超级碗广告词——“牛肉在哪儿？（Where's the Beef？）”，直击当前AI投资的核心痛点。他明确指出，AI部署已经转化为企业实实在在的生产力提升和收入增长，而由此引发的需求正与现实世界的基础设施瓶颈发生剧烈碰撞。



## “1870年的拂晓时刻”：与过往工业革命的同与不同

回顾历史，Jon Gray将当前的宏观环境类比为19世纪后期的美国。

“我认为我们今天所处的境况更接近1870年，一场重大的工业革命即将到来。”Gray指出，在1870年到1900年的30年间，伴随着钢铁、铁路和电力的普及，美国年劳动生产率翻了一番，GDP增长了四倍，股市上涨了七倍。“我并不是说今天也会发生同样的事情，但这确实展现了技术变革和创新的力量。”

然而，与当时铁路公司因“高杠杆超前建设”导致200家企业破产的惨痛教训不同，如今的AI基础设施建设呈现出完全相反的供需格局。“今天的情况截然不同——需求远远超过供应，无论是能源还是数据中心，大部分已签订的合同都与杠杆率极低的公司签订。”

## 千亿营收与万亿估值：“牛肉”来自明确的投资回报

针对市场最关心的“资本支出是否只是一堆循环融资”的担忧，Gray用一系列极具冲击力的数据证明了“牛肉”的真实存在：

- 。大模型收入井喷： 像Anthropic和OpenAI这样的大型模型公司，收入在短时间内增长了100倍。截至2025年7月，它们的年化收入已经达到惊人的1050亿美元。在此推动下，这两家公司的合计估值从6830亿美元飙升至超过2.3万亿美元。
- 。企业端变现加速： 黑石投资组合中的14家AI相关公司，年化收入从去年9月的2500万美元暴增21倍，达到5.25亿美元。
- 。宏观生产力跃升： 过去十年美国年生产率增长率平均为1.5%，而过去两年半已达到2.6%。标普500指数成分股公司和黑石投资组合公司的EBITDA利润率在过去四年中分别提高了500到700个基点。

Gray直言不讳地指出：“过去12个月（标普）平均盈利增长率为15%，即使剔除一次性收益也达到了32%。毫无疑问，随着这项技术在经济中的普及，它将产生巨大的影响。”

## 现实世界的“硬短缺”：算力、芯片与电力的超级周期

当技术走出办公桌，应用于机器人、自动驾驶等更广阔的实体领域时，真正的障碍开始显现。Gray强调：“真正的障碍在于现实世界，在于芯片、电力和数据中心。”

为满足激增的计算需求，全球超大型数据中心企业正掀起前所未有的资本开支狂潮。**数据显示，五家超大规模数据中心公司的资本支出今年翻了一番，达到8200亿美元，相当于美国GDP的2.5%。黑石自身的数据中心租赁量也从2024年的1吉瓦暴增至今年的预计6吉瓦，对应近1000亿美元的资本支出。**

面对如此庞大的投资，市场不可避免地产生了“泡沫”担忧。但Gray以存储芯片巨头SK海力士为例进行了强有力的反驳：“SK海力士目前的市盈率仅为4倍，这可不是2000年思科市盈率高达150倍的时候。人们对当前形势仍然抱有很大的怀疑。”

除了数据中心和芯片，电力瓶颈同样严峻。建造每吉瓦电力需要高达550亿美元的巨额资金，而订购一台通用电气的涡轮机甚至需要排队等到2031年。正是这种资本密集型和极高的进入壁垒，构成了黑石重金布局底层基础设施的逻辑。

“真正的‘核心’是什么？就是芯片、数据中心和电力。而在这之上，真正的核心是投资回报。”Gray总结道。

## 不可忽视的风险与“不惧AI”的稀缺资产

在拥抱AI浪潮的同时，Gray也保持了客观的风险警觉。他警告称，估值过高是一个切实的问题，“那些刚刚起步、没有收入的公司估值却高达100亿美元，一些国防科技公司的估值也高得惊人，这些都需要密切关注。”此外，网络安全、监管对技术前沿的潜在压制以及地缘政治紧张局势，都是悬在市场头顶的风险。

有趣的是，在AI重塑一切背景下，黑石并未完全将目光局限于科技领域。Gray特别提到了“稀缺资产”的投资价值——从拥有14亿人口市场的印度板球队，到特色咖啡连锁店，再到海滨房产和罗马机场。“人工智能无法取代板球，这些体验不会消失，这些资产是不可替代的。”

### 以下是讲话文字稿

Jon Gray00:02

我喜欢这首歌。这是 2024 年黑石集团的假日视频，2026 年的视频也即将发布。我很高兴各位从世界各地来到这里，非常感谢。如果没有在座各位的支持，我们也不会有今天的成就，我们



永远感激你们。谢谢大家。

Jon Gray00:27

现在我们想谈谈，您在考虑投资巨额资金时最关心的几个问题。我认为最好先从最重要的问题入手——如何成为一名全球金融健身领域的意见领袖。

Jon Gray00:49

这对我来说非常重要。我这里有五点建议。

第一，你需要大量出汗。幸运的是，我天生就会出汗，但这能让你显得非常真实。

第二，你需要抬高镜头角度。我的女儿们总是提醒我，否则就会露出可怕的双下巴。

第三，毫不掩饰地展示你的品牌。你想感觉自己像个纳斯卡赛车手吗？那就给你一个 logo，你很重要。

第四，要有那种傻老爸的气质。完美！再加上五个表情符号，这能展现出满满的热情，让拍摄充满乐趣。

好了，搞定这些，让我们开始正题吧。

Jon Gray01:38

今天上午我们打算尝试解答四个问题。

第一，自从我们大多数人去年齐聚一堂以来，发生了什么？

第二，我们能从过去，特别是遥远的过去中学到什么？

第三，我们今天身处何方？

第四，我们要去往何方，未来将会发生什么？

Jon Gray02:02

我们当然要从人工智能（AI）这两个字母的角度来探讨这个问题。这并不意味着我们不重视乌克兰和中东的地缘政治局势——这些局势推高了大宗商品价格，导致通货膨胀和短期利率上升，正如我们昨天所看到的。人们担忧赤字，长期利率，所有这些对我们投资者来说都很重要。但是，当我们思考最终什么会驱动投资组合的价值、思考经济正在发生什么以及未来会发生什么时，我们必须考虑这两个字母。

所以，我想回到一年前，也就是 2025 年 9 月 17 日，我们当时在这个房间里。我们当时在想些什么？

Jon Gray02:53

我们热情的主要原因是什么？最主要的，是人工智能。我们风格一年来变化不大。



Jon Gray03:12

当我们回顾过去一年或两年的人工智能发展历程时，以谷歌代币为例，其交易量从 2024 年几乎为零，增长到如今每月 480 万亿枚代币。到了 2026 年 5 月，交易量已经达到了 3.2 千万亿枚代币——这是我为了这次演讲新学的词。到了 9 月份，这些数字显然还会更高。

Jon Gray03:41

像 Anthropic 和 OpenAI 这样的大型模型公司，几年前几乎没有收入，到 2025 年 7 月，收入增长了 100 倍。截至 7 月，它们的年化收入已经达到 1050 亿美元。这在人类历史上是前所未有的。

Jon Gray04:03

黑石集团通过投资组合公司拥有一个绝佳的视角。这些数据来自我们的投资组合公司、普通合伙人持股的投资组合公司以及我们的借款人。**去年 9 月，这 14 家公司的年化收入为 2500 万美元，如今增长了 21 倍，年化收入达到 5.25 亿美元。这就是市场正在发生的事情，因为这些公司获得了非凡的投资回报。**

显然，这会影响估值。我们很幸运投资了这两家公司，它们去年 9 月的估值为 6830 亿美元，如今估计合计超过 2.3 万亿美元。随着它们开始上市，其强大的收入模式正在推动估值增长。

Jon Gray05:05

我们去年还讨论了很多：不仅仅是模型和技术，还有实现这些模型和技术所需的基础设施。全球资本支出增长了六倍，明年这些数字还会更大。去年，五家超大规模数据中心公司的资本支出为 4150 亿美元，今年这个数字翻了一番，达到 8200 亿美元，相当于美国 GDP 的 2.5%。

不仅仅是超大规模数据中心，我们也积极参与数据中心租赁。我们拥有全球最大的平台，2024 年租赁了 1 吉瓦，2025 年租赁了 2 吉瓦，今年预计至少租赁 6 吉瓦，相当于近 1000 亿美元的资本支出，租户们还将投入数千亿美元的芯片。

遗憾的是，我们没有投资存储芯片公司。美光、SK 海力士，这三家该领域的领军企业，股价分别上涨了 600% 和 500%。当你看到这样的图表时，作为投资者，第一反应是：这感觉像个泡沫。**但 SK 海力士目前的市盈率仅为 4 倍，这可不是 2000 年思科市盈率高达 150 倍的时候。人们对当前形势仍然抱有很大的怀疑。**

去年，我们投入了大量资金用于 GPU 和 TPU 的融资，与英伟达和博通建立了合作关系，在新型云计算领域大举投资，与谷歌成立了一家合资企业。通过 Crux 公司，我们与 Firmus 在澳大利亚、NASA 和印度以及全球众多数据中心公司进行了投资。我们认为，对计算能力的强劲需求将继续带来丰厚回报。

**不仅仅是数据中心，电力也越来越重要。**去年我们谈到了电力对未来的关键作用。过去五年，公用事业资本支出高达 8000 亿美元，预计未来五年将几乎翻一番。我这周去了加拿大，他们正在讨论投入数千亿美元来扩建和升级电网，这种情况将在全球范围内发生。

这里的股票反应不如存储芯片公司那么剧烈，但电力行业曾经是一个非常乏味的行业，而现在，生产涡轮机、冷却设备和电气设备的公司股价一年内上涨了 44% 到 81%。幸运的是，我们在这个领域同样投入了大量资金——我们向 Sempra Infrastructure 提供了巨额信贷，用于资助一个大型液化天然气项目；投资了能源数据分析公司 Enverus；投资了 Williams，用于建设公



用事业公司，以建造发电厂和数据中心，他们正在建设麦克莱恩项目；还投资了欧洲的电气设备、欧洲风能和太阳能技术公司、可再生能源公司。在能源转型和基础设施业务方面，我们投入了巨资。

所有这些与人工智能相关的投资，带来了怎样的回报呢？我们分析了今年第二季度全公司收益最高的十项投资，其中九项都集中在人工智能领域，包括一些行业标杆企业，只有印度的 Aster Care 医院是例外。预计第三季度的情况会非常相似。

Jon Gray07:30

那么，我们能从过去，特别是遥远的过去学到什么呢？我想把时间拨回到 1870 年 9 月 17 日。当时大多数美国人都生活在农场里，这是美国内战后的时期，几乎所有的建筑都是木制的。如果要去邻镇看望家人，当然是骑马；如果晚上要阅读，就要点上蜡烛。

仅仅 30 年后，一切就发生了翻天覆地的变化。到了 1900 年，建筑很多都是钢铁建造的；去看望家人可以选择乘坐火车，路上也开始出现汽车；多亏了托马斯·爱迪生，人们可以在灯光下阅读。

**我认为我们今天所处的境况更接近 1870 年，一场重大的工业革命即将到来。从 1870 年到 1900 年这段时间，经济上发生了什么？年劳动生产率翻了一番，GDP 增长了四倍，实际制造业增长了六倍，股市上涨了七倍。我并不是说今天也会发生同样的事情，但这确实展现了技术变革和创新的力量，以及它们最终对经济和投资的意义。**

但即便在繁荣时期，也难免会有衰退。当时支撑这一切的关键基础设施是铁路，在那段时间里，有 200 家铁路公司破产或资不抵债。这是一个警示故事。当时，他们以高杠杆率提前建设供应，远超需求，这与后来的电信基础设施建设非常相似。而今天，情况截然不同——需求远远超过供应，无论是能源还是数据中心，大部分已签订的合同都与杠杆率极低的公司签订。这并不意味着不会出现问题，但情况已经发生了变化。

Jon Gray13:00

现在把时间快进到 84 年后。1984 年 1 月 22 日，我即将迎来 14 岁生日，在伊利诺伊州高地公园的榆树广场初中，观看乔·泰斯曼执教的华盛顿红皮队对阵马库斯·艾伦率领的奥克兰突袭者队的比赛。比赛没什么看头，比分是 38 比 9。不过亮点是两则广告。

Jon Gray14:10

第一则就是史蒂夫·乔布斯 1984 年那则著名的广告：“1 月 24 日，苹果公司将推出 Macintosh 电脑，届时你就会明白为什么 1984 年不会再像《1984》那样了。”

这则广告极具预见性——它讲的是计算机应该普及化。你不应该必须使用 Cobalt 操作系统，也不应该必须用 MS-DOS 和那些繁琐的命令，你应该只需点击一下鼠标，就能拥有触手可及的强大计算能力。

Jon Gray14:50

如果你思考今天的比喻，我们现在讨论的是全世界每个人都能获得智慧——即使你身处世界上最小的村庄，也能接触到世界上最杰出的头脑，而无需身处英国剑桥或美国马萨诸塞州剑桥。这是一个非常有力的信息。



Jon Gray15:09

但我认为，今天讨论中最相关的话题，是同一场超级碗比赛中克拉拉·佩勒（Clara Peller）提出的问题。这位 81 岁的老人看着一个巨大蓬松的面包，提出了一个非常重要的问题：牛肉在哪儿？

**这正是我们面临的问题——我们正在投入数万亿美元的资本支出，这到底是怎么回事？它真的有意义吗？还是只是一堆循环融资，人们最终会损失所有这些钱？**

Jon Gray15:49

这就是我们试图解答的问题。我想回到我们目前的状况，以及我对所有这些投资充满信心的原因。这一切都始于我们公司内部正在发生的事情：人工智能的应用案例正在迅速扩展，几乎无处不在。

例如流程改进方面，印度的 IGI 钻石分级系统，以及我们合作的移动通信塔公司 Phoenix Tower，该公司现在处理租赁的速度提高了五倍，他们投资了 400 万美元开发新的人工智能流程，每年因此获得 450 万美元的收益，软件工程的年回报率超过 100%。我们合作的几乎所有公司都从中受益。Enverus 有了一个新的代码修复流程，他们在示范公司投入的资金获得了 18 倍的回报——这就是为什么投资持续增长的原因。

在客户服务方面，Tricon 是一家租赁住房公司，它可以将申请处理速度提高 90%。内容创作、广告、设计、效果图制作，这些领域同样无处不在。

Jon Gray17:06

但这不仅仅关乎生产力。我们投资组合公司 Chamberlain 是一家车库门开启设备公司，他们发布了支持人脸识别的 Myq Secure View 三合一智能锁。几年前，他们发现可以利用人工智能可视化技术，业务拓展到前门以及用于亚马逊包裹的车库门。如今，他们的年化收入已达 4050 万美元，CEO 预计未来五年内年化收入将达到 5 亿美元。随着时间的推移，我们将看到越来越多类似的案例。

在法律和合规领域，营销审查的效率提高了 50%。软件开发领域，我个人最喜欢的是首席信息官（CIO）和投资组合智能代理——我们看到时间缩短了 99%。

现在，这些优势也开始体现在数据上。美国年生产率增长率过去十年平均为 1.5%，而过去两年半已达到 2.6%。超大规模数据中心企业是这一趋势的先锋，过去三年半他们的员工人均收入增长了 65%，利润率也在上升。标普 500 指数成分股公司和我们投资组合公司的 EBITDA 利润率在过去四年中分别提高了 500 到 700 个基点。

这带来了非常强劲的盈利增长。过去 12 个月的平均增长率为 15%，即使剔除一次性收益，也达到了 32%。毫无疑问，随着这项技术在经济中的普及，它将产生巨大的影响。

Jon Gray19:42

现在，一切都将发生改变。目前，这些技术大多还停留在我们的办公桌上。但随着这些技术离开办公桌，应用于机器人、自动驾驶汽车、国家安全等各种实际场景，对计算能力的需求将越来越大，生产力也将不断提升。



以无人驾驶汽车公司 Waymo 为例，过去两年半，其行驶里程增长了 250 倍，而严重事故率降低了 94%。这种趋势将会持续下去，并产生深远的影响。

Jon Gray20:32

关于人工智能对我们生活的影响，挑战在所难免，社会也必将经历转型。但探讨一些真正的积极影响同样有意义。

**其中之一就是就业增长。在我们的数据中心公司 QTS，蓝领工作岗位正在蓬勃发展，不到两年时间，工地的建筑工人数量就增长了两倍。尽管人工智能提高了生产力，但我们公司的整体就业人数仍在增长，过去十年里，新的商业应用数量翻了一番，现在创办公司也容易多了。**

Jon Gray21:10

这项技术最令人兴奋的地方在于科学。发表在《自然》杂志上的一项研究表明，由于人工智能发现的药物，一期临床试验的成功率显著提高。人工智能在化学领域无疑更胜一筹；在生物学方面仍需改进，但前景可期。麦肯锡最近的一项研究显示，通过人工智能优化，可将一项试验的时长缩短 40%。我们投资组合公司 Vara 也在这个领域做着同样的事情。对我们所有人来说，最令人兴奋的莫过于此：人工智能将如何长期改善我们的健康。

Jon Gray22:02

鉴于这一切正在发生，我们该何去何从？我们三个基本信念。

**第一，这些应用场景将会激增，这将极大地提高生产力——不仅发生在医疗和法律领域，也发生在现实世界。随着生产力的提高，人们会越来越多地使用人工智能，这将推动智能需求的指数级增长。我们认为这种情况还会继续下去。而真正的障碍在于现实世界，在于芯片、电力和数据中心。**

Jon Gray22:45

为什么会面临这样的挑战？我现在就站在一个数据中心、一个人工智能工厂的工地上，这里面临着一系列切实的挑战。

首先是权益问题，社区对此感到担忧。不幸的是，有很多误解——建造数据中心几乎不需要用水，你可以为社区带来益处，可以利用新能源降低电力成本。但人们的担忧仍然会拖慢项目进度，比如项目暂停，我们在纽约州就看到了这种情况。

**其次是电力建设的难度，比如从通用电气Vernova公司获得一台涡轮机，需要排队等到 2031 年。**

在芯片供应方面，超大规模数据中心在五年内将其容量上限提高了九倍，而芯片公司的产能甚至没有翻一番。芯片公司所处的行业本身是周期性的，他们一直犹豫不决，导致芯片严重短缺。

**还有一个真正与我们息息相关的问题是，这些人工智能工厂，包括电力、数据中心和芯片本身，都需要巨额资金——每吉瓦电力需要 550 亿美元。黑石集团拥有独特的规模优势，能够了解现状并调动所需资源。**

现在，我们回顾去年最让我们夜不能寐的事情：低估技术颠覆性创新的风险。



去年，这种情况体现在股市上——专业服务、软件和信息服务公司的股价下跌。在很多情况下，它们的基本业务状况良好，但由于市场参与者担心这些公司未来的发展前景，不确定性大大增加，估值倍数被压缩。这种情况也发生在私募市场，软件交易下降了 66%，大型交易的跌幅还会更大。

但并非所有公司都会面临同样的结果。25 年前面临亚马逊冲击的六家零售商是个很好的例子：Kmart、Sears 和 Toys R Us 最终被历史淘汰，而沃尔玛、Costco 和 TJ Maxx 则成功生存了下来。它们拥有独特的价值主张，成功渡过了这场风暴。

在白领企业中也会出现类似的动态。有些公司拥有至关重要的记录系统，管理团队将关注点从席位转向结果，最终取得了更好的业绩。而在此期间，由于不确定性，部分公司的估值倍数可能会较低。

Jon Gray26:23

这个世界上还有一些与科技无关的赢家，我们姑且称之为稀缺资产。我们投资了印度的一支板球队——印度有 14 亿人口，板球是他们最喜欢的运动，目前只有 10 支球队，人工智能也无法取代板球。我们还有一家很棒的咖啡连锁店 7 Brew，他们的招牌饮品是金发女郎咖啡，人们仍然需要这些产品，仍然会喜欢它们。

Jon Gray26:55

海滨房产可能是最佳投资领域之一。虽然没人喜欢房地产，估值倍数也很低，但这些体验不会消失，这些资产是不可替代的。或者像罗马机场那样的基础设施，同样至关重要。

那么，最大的风险是什么？

**首先是网络安全。**金融机构的关键基础设施一旦出现问题，很可能会引发政治动荡，不仅在美国，也会波及全球。

其次，如果监管措施减缓了技术前沿的发展，并不会改变技术扩散的必然趋势，因为如今的技术已经非常强大。技术的不断发展是一个非常重要的风险。比如太空数据中心，以及手机上的边缘计算，这些都有可能发生。但考虑到需求曲线，这有点像电力——你需要核能、天然气和可再生能源并行发展。目前地面数据中心仍然非常重要。

第三是地缘政治紧张局势。第四是估值过高的问题。那些刚刚起步、没有收入的公司估值却高达 100 亿美元，一些国防科技公司的估值也高得惊人，这些都需要密切关注。

这就是我们每天在进行投资时都在讨论的问题，也是为什么我们专注于技术栈最底层——计算——的原因之一，因为我们对这部分最有信心。

那么，真正的"核心"是什么？就是芯片、数据中心和电力。而在这之上，真正的核心是投资回报。**我们将继续看到应用场景的增加、需求的持续增长，而这正是这项巨额投资的合理性所在。**

最后，我们依然用那张"北极星"幻灯片来结束——我们常说的"一切都关乎回报"。自从 Pete 和 Steve 40 年前创立这家公司以来，我们始终致力于为客户创造价值。Steve 每天都在提醒我们这一点。这就是我们撰写备忘录的原因，这就是我们周末阅读备忘录的原因，这就是我们花费大量时间思考世界将走向何方的原因。



感恩是永恒的价值观。我们对在座的各位都充满感激。希望你今天余下的时间过得愉快，再次感谢。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

363 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



呼毕勒合罕  
3小时前 美国

其实也像1970年代半导体和互联网革命前。

0 回复



MobileUser5061 3小时前 中国安徽省

回复 呼毕勒合罕：

比那狂热，投入多少资本了

0 回复